

深圳市品迈科技有限公司“6·26”触电死亡事故调查报告

信息来源：坪山区安全生产监督管理局　发布时间：2018-08-27 16:29:00

2018年6月26日5时11分许，位于坪山区坑梓街道宝东路8号的深圳市品迈科技有限公司发生一起触电死亡事故，造成一人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定 ，经坪山区政府研究，决定成立“6·26”

事故调查组，组长由坪山区安全生产监督管理局局长陆彤同志担任，副组长由坪山区安全生产监督管理局副调研员朱咸勇同志、坑梓街道办事处副书记孔强同志担任，成员由坪山区安全生产监督管理局、群团工作部（区总工会）、坪山公安分局及坑梓街道办事处相关人员组成，现调查组已完成事故调查工作，基本情况如下：

一、事故单位基本情况

深圳市品迈科技有限公司（以下简称“品迈公司”）成立于2014年07月09日，注册地址为深圳市坪山区坑梓街道宝东路8号。公司类型为有限责任公司，统一社会信用代码91440300306203 61XD，注册资本人民币200万元整，经营范围主要为环保设备、净水设备、净水器滤芯等研发、生产与销售。公司法定代表人张文亮，系该公司主要负责人。

经查，品迈公司现有员工27人，配备了兼职安全管理人员、制订了安全生产责任制和安全生产管理规章制度，以及PP熔喷机安全操作规程等，编制了生产安全事故应急救援预案和备案，按要求组织了应急演练，有组织日常安全巡查。另外，公司还提供了PP熔喷机岗位员工龙运槐教育培训及考核合格记录，但存在教育培训内容不完善且针对性不强的问题。

二、事故经过

2018年6月26日凌晨5时许，品迈公司员工龙运槐、韦炎龙和石风玉在三楼生产车间进行PP滤芯的生产作业，由于1#PP熔喷机（包括挤出机、接收车和切割机等）要生产不同尺寸的滤芯产品，需要2人配合更换接收车上的接收杆，因此，龙运槐和韦炎龙开始更换1#PP熔喷机接收车上的接收杆。从视频监控录像显示，5时11分许，当龙运槐在1#PP熔喷机的接收车与切割机之间的空隙处蹲下作业时，突然双脚往后一蹬，面部朝下趴在地面上。5时12分许，韦炎龙发现龙运槐趴在地面上，怀疑机器设备漏电，就立即喊同在现场作业的石风玉过来帮忙，然后把安装在接收车机身插座上一个切割机和两个热风机的插头电源线拔下来。拔掉电源后，韦炎龙呼叫龙运槐无反应，随后将龙运槐移至车间走道处。石风玉见状，立即拨打了120报警。医护人员到达现场对龙运槐进行检查和抢救后确认其死亡。

三、现场处置情况

事故发生于2018年6月26日5时11分左右。事故发生后，现场人员立即拨打了120急救电话及110报警电话。20分钟后，120救护车抵达现场对龙运槐进行了救治，随后，坑梓街道安监办、辖区派出所立即到达事故现场进行现场封锁，并展开调查。坪山区安全生产监督管理局于当天8时30分接坪山区指挥中心电话立即赶赴现场处置。

四、其他调查情况

（一）成立专家小组进行事故勘查

2018年6月27日，事故调查组委托李黎民、彭建勋和李建辉组成专家小组多次对深圳市品迈科技有限公司“6·26”疑似触电事故现场进行勘查。专家小组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家分析论证，确认该起事故为一起触电事故，查明了触电事故的原因，并于8月7日向事故调查组提交了《深圳市品迈科技有限公司“6·26”触电事故调查技术分析报告》，具体分析如下：

1.经专家小组反复多次检测，事发现场的1#PP熔喷机（包括挤出机、接收车和切割机等）在全部电源恢复开启情况下，未发现设备和电气线路有漏电现象，排除了设备和电气线路漏电的问题。

2.根据现场视频监控录像、询问笔录和目击者现场指认，龙运槐使用内六角扳手拆卸接收杆时，内六角扳手从接收杆上脱落，龙运槐蹲下身子寻找内六角扳手时突然倒下。事发后，目击者韦炎龙在拔开切割机、热风机电源插座时，发现切割机电源插座未完全插进去，插头N线金属片裸露在插座外面。因此，专家小组推断，脱落的内六角扳手极有可能卡在没有完全插进插座的插头金属片上，龙运槐身体接触裸露带电体而导致触电事故。

3.专家小组现场模拟内六角扳手从接收杆上脱落后，可以卡在没有完全插进插座的插头金属片上。模拟还原插座送电情况下，测量出插座的交流电压为220V，由于插头N线金属片没有完插进去，插头N线处于断开状态，但是插头相线与插座完全

导　　通　　。



图1、还原送电情况下，插座的供电电压交流220V

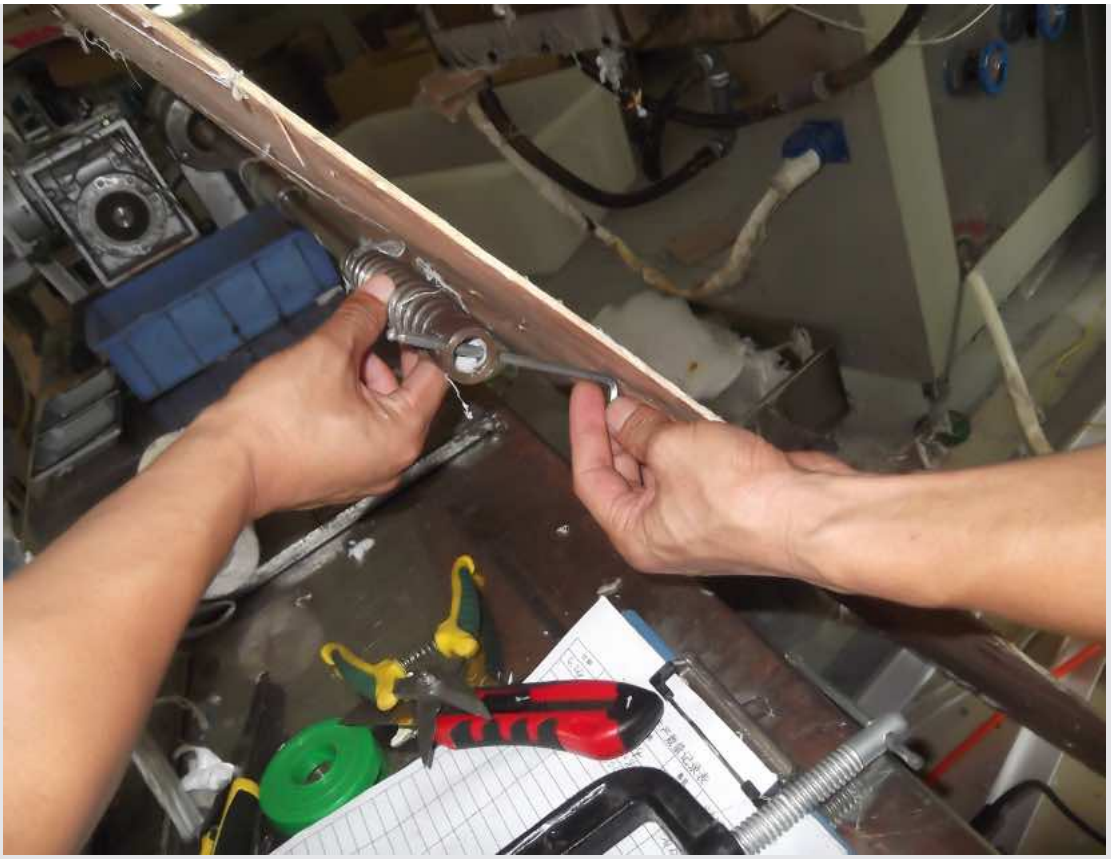


图2、事故发生时前，龙运槐使用内六角扳手在机器上作业



图3、内六角扳手卡在没有完全插进插座的插头金属片上

4.模拟内六角扳手卡在插头上侧金属片上的情形，经测量，插座回路相线经切割机后与内六角扳手呈导通状态。



图4、插座回路相线经切割机后与内六角扳手呈导通状态

5.综合分析，龙运槐使用内六角扳手更换接收杆时，内六角扳手从接收杆上脱落并卡在未完全插进插座的插头金属片上，龙运槐在寻找内六角扳手时，其手部接触与相线（220V）导通的内六角扳手，身体其他部位与地面和接收车、切割机金属外壳（有接地保护）接触，形成电源回路而导致触电事故发生。

（二）法医证明

2018年8月11日，公安法医委托的广东中一司法鉴定所出具了《司法鉴定意见书》，鉴定意见为：死者龙运槐符合电击死亡。

五、死者及善后处理情况

死者龙运槐，男，1986年9月20日出生，侗族，系贵州天柱县人，身份证号码是5226271986******31，系深圳市品迈科技有限公司的工人。

2018年7月4日，深圳市品迈科技有限公司与死者家属达成和解协议，除工伤保险补助金外，该公司赔偿死者家属人民币164634元，善后处理已完成。

六、事故原因和事故性质认定

（一）直接原因

龙运槐使用内六角扳手更换接收杆时，内六角扳手从接收杆上脱落并卡在没有完全插进插座的插头金属片上侧（N线），插头下侧相线（220V）电流经切割机后与内六角扳手导通。当龙运槐蹲在接收车和切割机之间的空隙处寻找内六角扳手时，由于现场操作空间狭窄，且照明光线被木板遮挡，龙运槐手部与带电的内六角扳手接触，同时身体其他部位与地面和接收车、切割机金属外壳接触，形成电源回路，导致触电事故发生。

（二）间接原因

品迈公司安全生产教育培训不到位，导致龙运槐安全意识淡薄，缺乏相应的安全操作技术和安全用电知识。

（三）事故性质认定

经查，“6·26”触电事故是一起员工安全意识淡薄、疏忽大意，安全培训不到位而导致的一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任人的责任认定及处理建议

龙运槐，自身安全意识淡薄，疏忽大意，在未做好自身防护的情况下，身体意外接触带电体导致事故发生，应对该起事故负直接责任和主要责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

品迈公司安全生产主体责任未落实，安全生产教育培训不到位，对事故的发生负管理责任。建议由坪山区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对其进行行政处罚。

八、事故防范措施建议

（一）品迈公司应按照《广东省安全生产条例》第四十五条的规定对企业安全生产现状进行安全评价，开展全面的隐患排查工作，对存在的安全隐患进行排查，制定防范和整改方案，落实防范和整改措施。

（二）品迈公司应严格落实安全生产主体责任，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《广东省安全生产条例》和《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规要求，健全和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，加强安全生产教育培训，全面提升作业人员的安全意识。

（三）坑梓街道办事处应举一反三，加大电气安全检查、巡查力度，及时制止违法违规行为，坚决遏制类似事故再次发生。

“6·26”触电死亡事故调查组

2018年8月27日